$$
\mathrm{pr}_2((1)) = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_f & \mathbf{0} \\ \mathbf{B}_g \mathbf{C}_f^{[1:j,:]} & \mathbf{A}_g \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B}_f^{[:,i+1:i+k]} \\ \left[\mathbf{B}_g \mathbf{D}_f^{[1:j,:]}\right]^{[:,i+1:i+k]} \end{bmatrix} \mathbf{F} \begin{bmatrix} \mathbf{C}_f^{[j+1:j+k,:]} & \mathbf{0} \end{bmatrix}
$$

$$
= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_f + \mathbf{B}_f^{[:,i+1:i+k]} \mathbf{F} \mathbf{C}_f^{[j+1:j+k,:]} & \mathbf{0} \\ \mathbf{B}_g \mathbf{C}_f^{[1:j,:]} + \left[\mathbf{B}_g \mathbf{D}_f^{[1:j,:]}\right]^{[:,i+1:i+k]} \mathbf{F} \mathbf{C}_f^{[j+1:j+k,:]} & \mathbf{A}_g, \end{bmatrix}
$$